

59) Область кратких интегралов.

Область кратких интегралов

$$1) F(1) = 1 \Rightarrow \int_{\bar{G}} dG = \mu(G)$$

2) Интеграл существует гр-ые
области интегрирования

$G = G_1 \cup G_2$ - дизъюнктное объединение

то есть: $- G = G_1 \cup G_2$

$$- G_1 \cap G_2 \neq \emptyset$$

$- G_1 \cup G_2$ - области, то есть без границы

$$\int_{\bar{G}} F dG = \int_{\bar{G}_1} F dG + \int_{\bar{G}_2} F dG$$

3) Линейность

$$\int_{\bar{G}} (R \cdot F + K \cdot g) dG = R \int_{\bar{G}} F dG + K \int_{\bar{G}} g dG$$

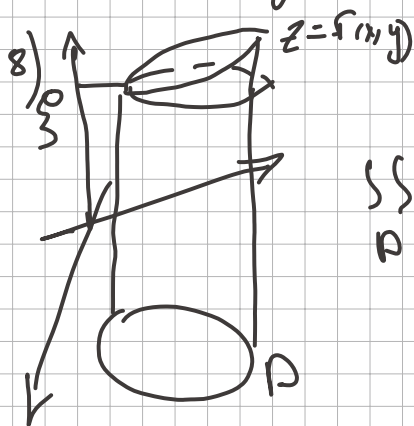
4) $f(x, y)$ - непрерывна на $G \Rightarrow$

$1 \rightarrow f(x, y)$ интегрируема на G

5) $f(x, y) \leq g(x, y), x, y \in G \Rightarrow \int_G f dG \leq \int_G g dG$

6) $\left| \int_G f(x, y) dG \right| \leq \int_G |f(x, y)| dG$

7) Монотонность кратких интегралов
по включению $\forall D \subset G \Rightarrow \int_D f dG \leq \int_G f dG$



$$\iint_D f(x, y) dx dy = 0 \iint_D dx dy = 0 \int_D 1$$

множество D $\nearrow$

8) $f(x, y)$ - непрерывна $\Rightarrow \exists$ все $f(x_0, y_0)$:

: $f(x_0, y_0) = 0$, то есть

$$\iint_D f(x,y) dx dy = F(u_0) S_0$$

Теорема о среднем (ор-ия не обязательно непрерывна)

$$\int_G f(u) g(u) dG = \mu \int_G g(u) dG, \quad m \leq \mu \leq M$$

f, g интегрируемы на G